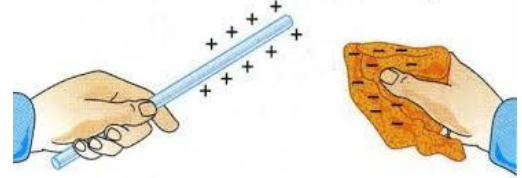


سلسلة تمارين رقم (1) حول ميدان الظواهر الكهربائية لسنة 04 متوسط

التمرين (1): اشرح باختصار ماذا نقصد بـ:

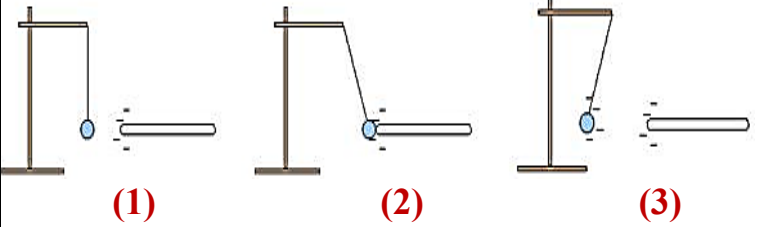
- الجسم المتعادل كهربائيا.
- ظاهرة التكهرب.
- تفريغ الاجسام المشحونة من الكهرباء.
- شحن جسم بالكهرباء.

التمرين (2): تبين الصورة ظاهرة فيزيائية قام بتحقيقها يونس من خلال احتكاك قطعة حرير وقضيب.



- سم الظاهر المدروسة من طرف يونس؟ ثم عرفها؟
- حدد نوع مادة صنع القضيب الذي استعمله يونس مع التعليل.
- فسر علميا ما حدث بين القضيب وقطعة الحرير وذلك قبل ثم خلال ثم بعد الاحتكاك بينهما؟

التمرين (3): تبين الوثيقة ادناه مراحل شحن كرية من طرف قضيب



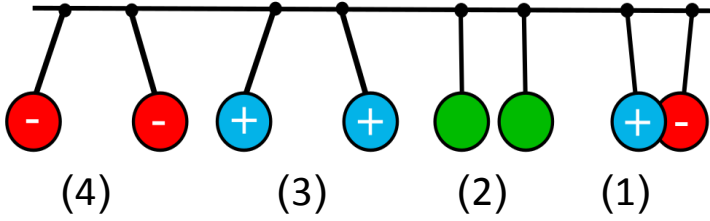
- صف ما يحدث في كل حالة من الحالات الثلاثة؟
- مانوع التكهرب في كل من الحالتين (1) و (2)؟ برر اجابتك.
- سم القضيب المستعمل في التجربة؟
- نقرب قضيب زجاجي مشحون من الكرية بعد الحالة الثالثة
(أ) صف ما يحدث للكرية مدعما وصفك بتفسير علمي؟

التمرين (4): قام سمير بذلك مسطرة بلاستيكية بقطعة صوف جافة كما تبييه الوثيقة المقابلة.



- كيف نسمي المسطرة في علم الفيزياء؟
- كيف نسمي الظاهرة المدروسة؟
- قدم تفسيرا علميا حول ما حدث بين المسطرة وقطعة الصوف.
- نقرب المسطرة من كرية معلقة بخيط عازل ومثبت بجامل
(أ) صف ماذا يحدث للكرية في كل حالة من الحالات التالية:
✓ **الحالة (1):** نعتبر الكرية متعادلة كهربائيا.
✓ **الحالة (2):** نعتبر الكرية مشحونة ايجابيا.
✓ **الحالة (3):** نعتبر الكرية مشحونة سلبا.
✓ **الحالة (4):** نعتبر الكرية مبللة بالماء.
- برأيك هل المسطرة تصنف من الاجسام العازل ام الناقل؟ علل؟

التمرين (5): اليك الاشكال المبين في الوثيقة ادناه.



- حدد في كل حالة نوع التأثير المتبادل بين كل كرتين؟ علل؟
- في الحالة (2) والحالة (3) ندخل قضيب مشحون ايجابا بين الكرتين ثم نبعده.

(أ) صف ماذا يحدث بين الكرتين في كل حالة قبل وبعد ابعاد القضيب المشحون مع التعليل؟

التمرين (6): سمع سالم والده يشتكي من اللسعة الكهربائية التي يشعر بها بعد نزوله من السيارة وملاسته لهيكلها المعدني خاصة في الايام الجافة، فتدخل سالم

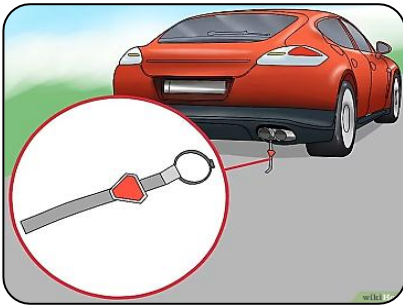


وقدم لابييه بعض الحلول وتتمثل في:
الحل 1: طلب من والده ان يلمس لمدة هيكل السيارة قبل نزوله منها
الحل 2: طلب من والده تغيير مقبض باب السيارة المعدني باخر بلاستيكي.

• **على ضوء ما درست بين:**

- سم الظاهرة التي حدثت مع والد سالم ثم عرفها؟
- بين مصدر اللسعة الكهربائية التي يشعر بها والد سالم؟
- فسر كل بشكل علمي كل حل قدمه سليم لوالد من أجل تفادي اللسعة الكهربائية المزعجة؟
- قدم بعض الحلول المجدية لوالد سليم لتفادي هذه اللسعة؟

التمرين (7): لاحظت فاطمة شريط غريب مربوط على هيكل سيارة والدها، فأرادت نزعها فمنعها



اخيها ياسر عن فعل ذلك، قائلا لها بأن الشريط وضع خصيصا لحماية أبي من اللسعة الكهربائية التي تتراكم بعد سياقة السيارة.

- **على ضوء ما درست بين:**

- بين كيف تحدث اللسعة الكهربائية بعد النزول من السيارة.
- فسر بشكل علمي ما قاله ياسر لاخته فاطمة؟
- اقترح بعض الحلول التي تنراها مناسبة للحماية من اللسعات الكهربائية.
- برأيك هل الشريط الذي يستعمله والد فاطمة ناقل أم عازل؟ علل اجابتك؟